40 · 技术债清零与后续任务交付报告

> 目标：把 docs/27、33、35、37 中散落的遗留项逐项关闭，不留"记录在案但没人做"的条目。 结果：16 项清单中 12 项已关闭、1 项部分关闭、3 项客观受阻，新增 2 张表、12 个接口、2 个 CronJob、2 个页面、1 套主题。 验证：浏览器 143/143、E2E 66/66、单测 72、巡检 8/9（仅 CPU 配额告警，见 §5.4）。

一、清单兑现情况

#	遗留项	上轮状态	本轮结果
1	告警靠人工点「同步」	待做	CronJob `alert-sync` 每 10 分钟自动同步（幂等）
2	日常巡检靠手敲 5 条命令	待做	`tools/health_check.py` 9 项检查，一条命令出结论
3	`rul_p50_days` 有字段无值	待做	线性外推估算 + `POST /v1/rul/refresh` + CronJob 每日刷新
4	无权限分级	待做	`app_user` 表 + HMAC token + 三级角色 + 前端登录/按角色隐藏写操作
5	点检巡检模块缺失	待做	`inspection_task` 表 + 5 个接口 + 点检页 + 执行弹窗
6	保养计划模块缺失	待做	`maintenance_plan` 表（1200 条按关键度分级）+ 计划页
7	无暗色管理台	待做	令牌级暗色主题，图表色走 CSS 变量，选择持久化
8	组织树产线层为 0	待做	设备补挂产线（12 条 × 100 台）+ 修正为 DFS 父子排序
9	python-diagnosis 单副本	待做	已恢复 2/2（PDB `minAvailable: 1` + HPA 2 – 6 均在位）
10	Egress 白名单需人工维护	待做	巡检 H6/H7 自动校验同命名空间与 8000/8081 放行
11	iptables 1.4.21 显示不全	记录	保持记录：`iptables-save` 对 DNAT 参数显示为空，属工具显示 bug，不影响转发
12	无图表库	记录	刻意选择：内网无 CDN，手写 SVG 每图 < 2KB，配色可跟随主题

#	遗留项	上轮状态	本轮结果
13	测试数据稀疏（6/1200 有健康度）	记录	保持：只对已有快照的设备出 HI，不臆造健康度
14	worker1 CPU 配额 96%	受阻	⚠ 诊断已修正：96% 是 *requests* 而非用量，实际用量 8 – 16%；详见 §5.4
15	K8s 版本升级	受阻	需停机窗口，未动
16	TiDB Operator 迁移	放弃	容量不足，维持现有 StatefulSet

二、本轮新增能力

2.1 权限与角色（RBAC）

设计取舍写在 `app/auth.py` 头部：不引 IdP、不用 JWT 库，标准库 `hmac` 自签 token，零新依赖。

角色	权限
`operator` 值班员	view、alert.ack、inspect.execute
`supervisor` 维修主管	+ alert.escalate、card.confirm、plan.edit
`manager` 设备主管	+ alert.close、plan.approve、user.view

- 密码 PBKDF2-SHA256（12 万轮），`hmac.compare_digest` 恒时比较
- token 12 小时有效，篡改签名立即拒绝（F1.5 覆盖）
- 渐进启用：`PDM_AUTH_REQUIRED=0`（默认）时写操作不强制，`=1` 时强制。理由：现有 143 项测试与页面均以 `X-Tenant-Id` 调用，一刀切会全 401
- 前端：顶部登录按钮 → 弹窗 → 身份标签；登出清 localStorage；写操作按 `can(perm)` 隐藏

2.2 点检巡检

- `inspection_task`：任务号、计划、设备、检查项（JSON）、到期、状态、执行人、NG 数
- `POST /v1/inspections/generate`：从保养计划按到期日生成，幂等键 = (plan_id, 到期日)
- `POST /v1/inspections/{id}/submit`：写结果、算 NG、推进保养计划下次到期
- 限量生成（默认 100 条）：库中 1200 台设备，全量生成会瞬间灌入上千条任务，对车间无意义

!点检巡检

!执行点检弹窗

2.3 保养计划

按关键度分级设周期：A 类 7 天 / B 类 14 天 / C 类 30 天，共 1200 条。 到期日按位号哈希错开（约 2% 逾期），避免"全部同一秒到期"这种明显不真实的排程。

!保养计划

2.4 RUL 剩余寿命

不做黑盒预测，只用可解释的线性外推：

```
rul_days = (hi_now - critical_hi) / (-slope_per_day)
```

三种边界如实返回 `null` 而不编造：历史点 < 3（样本不足）、斜率 ≥ -0.01（无劣化）、已低于临界线（返回 0）。实测当前设备多为 `no_degradation`——这正是数据的真实状态，不是 bug。

2.5 运维自动化

CronJob	频率	作用
`alert-sync`	每 10 分钟	从健康快照派生告警，幂等
`rul-refresh`	每日 03:17	批量重算 RUL 并写回

`tools/health_check.py` 9 项：服务健康、鉴权、数据规模、Pulsar、集成 Outbox、Egress 放行、Ingress 端口、CPU 配额、CronJob 状态。

2.6 组织树产线归属

原数据 1200 台设备全挂在 1 号车间，12 条产线恒为 0——不是渲染 bug，是数据没挂到位。 本轮按位号轮转补挂到 12 条产线（每条 100 台），并把排序从 `(depth, node_id)` 改为父子 DFS：原来会输出「所有车间 → 所有产线」，父子被拆散，缩进失去意义。

!组织树

2.7 暗色主题

只覆盖 CSS 令牌（`body.dark{...}`），组件一行没改——因为组件全部走 `var()`。
图表是重点：网格线、进度槽、雷达标签原来写死 `#EDF1F7 / #CBD5E1 / #5B6B84`，改为 `var(--grid) / var(--track-2) / var(--txt-2)`，切主题时无需重绘即自动跟随。

!暗色运营看板

!暗色点检巡检

三、过程中发现并修掉的 8 个缺陷

#	缺陷	性质	后果
1	`deploy_dashboard.sh` 只校验 `dashboard.html` 一页	沉默失败	改 console 后仍输出"无需重新部署"，线上一直是旧版
2	点击委托属性白名单只列 5 个	沉默失败	`data-ack / data-esc / data-asset360 / data-orgfilter / data-ins` 分支全是死代码，按钮点了没反应且不报错
3	`NOW()/CURDATE()` 用在统计里	逻辑错误	库时区 UTC、进程 UTC+8，"今日到期"算到前一天
4	计划排程全部 = 当前时刻	数据失真	1200 条同时到期，页面全红
5	组织树按 `(depth, node_id)` 排序	展示错误	变成"所有车间 → 所有产线"，父子被拆散，缩进失去意义
6	保养计划 KPI 用展示条数当总数	口径错误	显示 300，实际 1200

#	缺陷	性质	后果
7	顶栏背景写死 `rgba(255,255,255,.86)`	暗色不可用	暗色下白底 + 浅色标题 = 几乎不可见
8	全局替换 `#CBD5E1` 误伤导航悬停色	回归缺陷	暗色下侧边栏悬停文字消失

缺陷 1 和 2 是同一类问题：把"枚举清单"当成"全部清单"。一个只校验它知道的那一页，一个只响应它列出的那几个属性——两者都不会报错，只会安静地少做事。

修法也一致：改成从事实推导，而不是维护枚举。

- 部署脚本：遍历 `PAGES` 数组逐页比对「本地文件 SHA」与「线上 HTTP 响应体 SHA」
- 点击委托：把白名单补全，并在注释里写明"必须与所有可交互属性同步"

顺带解决了 CRLF 陷阱：服务端 `open()` 文本模式把 CRLF 归一为 LF，磁盘文件哈希与 HTTP 响应体必然不同。现在分别比对「归一化 SHA vs 响应体」和「原始 SHA vs Pod 内文件」。

四、数据口径与诚实边界

事项	做法	说明
保养计划 1200 条	按资产关键度生成	周期规则是配置，不是伪造的业务记录
设备挂产线	按位号轮转到 12 条产线	原数据 1200 台全挂 1 车间，产线层恒为 0；这是演示数据补齐，非业务事实
巡检任务 60 条	从计划按到期生成	2% 逾期来自排程错开，非人为造异常
RUL	只在有 ≥3 个历史点时估算	无劣化就返回 `no_degradation`，不编数字
告警	只对 `hi IS NOT NULL` 的设备建	没有健康度就没有判断依据

五、验证与运维变更

5.1 测试

层	数量	结果
无头浏览器（新增 F 组 34 项）	143	143/143
E2E（httpx）	66	66/66
单元测试	72	72 passed
巡检脚本	9	8/9（CPU 告警）

F 组关键断言不是"元素存在"，而是行为正确：

- F1.5 篡改 token 被拒 / F1.8 值班员越权 403
- F2.7 生成幂等（第二次 `created=0`）
- F3.4 提交点检后弹窗关闭且状态流转
- F3.11 值班员点生成任务被拦（提示"无 plan.edit 权限"）

- F3.12 告警确认按钮可点击——专门为缺陷 2 留的回归
- F3.16 – 18 主题切换生效 / 刷新后保持 / 可切回

5.2 新增表

表	行数	用途
`app_user`	3	账号、角色、PBKDF2 口令
`maintenance_plan`	1200	周期、检查项、上次/下次到期
`inspection_task`	60	点检任务与结果

5.3 新增接口（12 个）

```
POST /v1/auth/login            GET  /v1/auth/me            GET /v1/users
GET  /v1/plans                 POST /v1/inspections/generate
GET  /v1/inspections           POST /v1/inspections/{id}/submit
GET  /v1/stats/inspection      GET  /v1/assets/{id}/rul    POST /v1/rul/refresh
■■■■■■■ alerts / diagnoses / cost / org / system■
```

5.4 CPU 配额：一个被误读很久的数字

之前一直记为"worker1 CPU 配额打满 96%，需加节点"。本轮实测：

```
requests 96%■master■   ■■■■ 12%■master■/ 8%■worker1■
```

瓶颈是 requests 超配，不是真缺资源。 master 的 96% 主要来自 `ai-platform` 的 LLM 负载（ollama 1 核、litellm 1 核、llm-proxy 500m），不是本项目。

本轮动作：

- `python-diagnosis` requests 200m→100m、512Mi→384Mi
- `java-asset` 同上
- 已确认 PDB（`minAvailable: 1`）与 HPA（2 – 6，目标 70%）在位

建议（不在本项目范围）：`ai-platform` 侧的 LLM 负载按实际用量下调 requests，或把推理负载迁到 worker1（65 核仅用 8%）。这件事不改，任何新工作负载仍可能 Pending。

六、遗留

项	原因	建议
K8s 版本升级	需停机窗口	与 §5.4 的资源整理一起做
TiDB Operator 迁移	容量不足	维持 StatefulSet，加节点后再评估
健康度仅覆盖 6/1200 台	模型侧未批量产出	属数据管道任务，非前端/接口问题
`PDM_AUTH_REQUIRED` 默认 0	兼容既有测试	上线前设 1，并把测试改用登录态

七、复跑命令

```
cd impl

# ■■■■
python tools/local_proxy.py &                 # ■■■■■■■■■■ Host ■■
python tools/browser_e2e.py                   # 143 ■
PDM_DB_PASSWORD=*** python tools/e2e_test.py   # 66 ■
PYTHONPATH="packages/pdm_signal;services/python-diagnosis" python -m pytest -q   # 72 ■

# ■■
```

```
python tools/health_check.py                  # 9 ■■■
bash tools/deploy_dashboard.sh verify         # ■■■■■■■■■■■■
bash tools/deploy_dashboard.sh deploy         # ■■■■■■

# ■■
admin/Admin@2026 · sup_wang/Super@2026 · op_li/Oper@2026
```